eTwinning

The Route to a Green Future: A STEM Journey

Yeşil Bir Geleceğe Giden Yol: Bir STEM Yolculuğu

1

STEM DÜNYASINA HOŞ GELDİNİZ!

Hayal Et, Keşfet, Tasarla, Üret!



STEM NEDİR?

STEM; fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarının birlikte kullanıldığı bir öğrenme yaklaşımıdır.

STEM sayesinde yalnızca ders kitaplarından bilgi öğrenmeyiz. Çevremizdeki sorunları fark eder, sorular sorar, araştırmalar yapar ve kendi çözümlerimizi geliştiririz.

GÜNLÜK YAŞAMDAN BİR ÖRNEK

Okulumuzda gereğinden fazla su tüketildiğini düşümelim. Bu sorunu çözmek için su tüketimini araştırabilir, ölçümler yapabilir, tasarruf sağlayan bir sistem tasarlayabilir ve geliştirdiğimiz çözümü test edebiliriz.

İşte bu, STEM yaklaşımına güzel bir örnektir!

STEM BİZE NE KAZANDIRIR?

- Merak etmeyi ve araştırmayı
- Yeni fikirler üretmeyi
- Sorunlara çözüm bulmayı
- Birlikte çalışmayı
- Deneyerek ve yaparak öğrenmeyi

Geleceği değiştirmek için önce merak et!

eTwinning

The Route to a Green Future:
A STEM Journey
Yeşil Bir Geleceğe Giden Yol: Bir STEM Yolculuğu

2

STEM'İN DÖRT TEMEL ALANI

Dört farklı alan, ortak bir amaç: Sorunlara çözüm üretmek!

STEM kelimesi, dört İngilizce kelimenin baş harflerinden oluşur. Bu alanlar birbirinden bağımsız değildir. Gerçek yaşam sorunlarını çözmek için birlikte kullanılır.

S SCIENCE
FEN BİLİMLERİ

Doğayı, canlıları, maddeleri, enerjiyi ve çevremizdeki olayları araştırırız. Sorular sorar, gözlemler yapar ve deneylerle yanıt ararız.



- Canlılar
- Su
- Doğa
- Dünya

Örnek:
Kirli suyun nasıl temizlenebileceğini araştırmak.

T TECHNOLOGY
TEKNOLOJİ

Bilgimizi kullanarak hayatımızı kolaylaştıran araçlar, dijital sistemler ve yeni teknolojilerden yararlanırız.



- Bilgisayar
- Robotik
- Sensörler
- Dijital Araçlar

Örnek:
Toprağın nemini ölçen bir sensör kullanmak.

E ENGINEERING
MÜHENDİSLİK

Gerçek yaşam sorunlarına çözüm bulmak için tasarımlar yapar, modeller oluşturur ve bu tasarımları test ederek geliştiririz.



- Tasarım
- Model Oluşturma
- Malzeme Seçimi
- Test Etme ve Geliştirme

Örnek:
Yağmur suyunu biriktiren bir sistem tasarlamak.

M MATHEMATICS
MATEMATİK

Ölçümler yapar, hesaplamalar gerçekleştirir, verileri toplar, tablolar ve grafiklerle sonuçları değerlendiririz.



- Hesaplama
- Veri Analizi
- Grafik Oluşturma
- Ölçme

Örnek:
Bir haftada tasarruf edilen su miktarını hesaplamak.



STEM, daha temiz, daha yeşil ve sürdürülebilir bir dünya için bize yol gösterir!

eTwinning

The Route to a Green Future: A STEM Journey

Yeşil Bir Geleceğe Giden Yol: Bir STEM Yolculuğu

3

STEM NEDEN ÖNEMLİDİR?

STEM ile geleceğin problem çözücüleri oluyoruz!

Dünyamız; çevre kirliliği, iklim değişikliği, su kaynaklarının azalması, enerji tüketimi ve atık sorunları gibi birçok zorlukla karşı karşıyadır. Bu sorunların çözümünde bilimsel bilgiye, teknolojiye, yaratıcı düşünmeye ve yeni tasarımlara ihtiyaç vardır. STEM eğitimi, bu becerileri geliştirmemize yardımcı olur.



STEM BİZE NASIL BİR DÜNYA KAZANDIRIR?

- Daha temiz çevre
- Daha yeşil şehirler
- Daha sağlıklı yaşam
- Doğal kaynakların korunması
- Yenilenebilir enerji kullanımı
- Daha sürdürülebilir bir gelecek



STEM BİZE HANGİ BECERİLERİ KAZANDIRIR?

1 PROBLEM ÇÖZME



Karşılaştığımız sorunları tanımlar, çözüm yolları ararız.

2 YARATICILIK



Farklı ve özgün fikirler geliştiririz.

3 ELEŞTİREL DÜŞÜNME



Bilgileri sorgular, kanıtlara göre karar veririz.

4 İŞ BİRLİĞİ



Arkadaşlarımızla görev paylaşımı yaparak birlikte çalışırız.

5 İLETİŞİM



Fikirlerimizi ve çalışmalarımızı başkalarına anlatırız.

6 SABİR VE KARARLILIK



Başarısız olduğumuzda yeniden dener, tasarımlarımızı geliştiririz.

GÜNLÜK YAŞAMDAN BİR ÖRNEK



İlk denememiz yıkılabilir.



Nedenini araştırır, daha sağlam bir model tasarlarız.

STEM'de hatalar, öğrenmenin önemli bir parçasıdır. Deneyerek ve geliştirerek daha iyi sonuçlara ulaşırız.

Her büyük değişim, küçük bir merakla başlar!

eTwinning

The Route to a Green Future: A STEM Journey

Yeşil Bir Geleceğe Giden Yol: Bir STEM Yolculuğu

4

STEM GÜNLÜK YAŞAMIMIZDA!

STEM sadece laboratuvarda mı kullanılır? Hayır! STEM hayatımızın her yerinde!

Evimizde, okulumuzda, sokakta ve doğada STEM ile ilgili pek çok örnek görebiliriz. Günlük yaşamımızdaki teknolojik ürünler, yapılar ve çözümler STEM sayesinde geliştirilmektedir.

GÜNEŞ PANELLERİ



Güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürür.

Fen + Teknoloji + Mühendislik

RÜZGÂR TÜRBİNLERİ



Rüzgârın hareket enerjisini elektrik enerjisine dönüştürür.

Fen + Teknoloji + Mühendislik

AKILLI SULAMA SİSTEMLERİ



Toprağın nemine göre sulamayı kontrol eder.

Fen + Teknoloji + Matematik

KÖPRÜLER



Mühendislik ve matematik kullanılarak tasarlanır.

Mühendislik + Matematik

HAVA TAHMİNLERİ



Atmosferdeki veriler ölçülerek tahmin yapılır.

Fen + Teknoloji + Matematik

GERİ DÖNÜŞÜM MAKİNELERİ



Atıkların ayrıştırılmasına ve tekrar kullanılmasına yardımcı olur.

Teknoloji + Mühendislik

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR



Daha temiz bir çevre için yenilenebilir enerji kullanır.

Fen + Teknoloji + Mühendislik

AKILLI EV SİSTEMLERİ



Enerji tasarrufu sağlar ve hayatımızı kolaylaştırır.

Teknoloji + Matematik

SU ARITMA SİSTEMLERİ



Kirli suyun temizlenmesine yardımcı olur.

Fen + Mühendislik + Matematik

UÇAKLAR



Mühendislik tasarımı, teknoloji ve bilimsel bilgilerle üretilir.

Fen + Teknoloji + Mühendislik

UYDULAR



Haberleşme, hava durumu ve haritalama gibi birçok alanda kullanılır.

Fen + Teknoloji + Matematik

YEŞİL BİNALAR



Doğal kaynakları korur, enerji tasarrufu sağlar.

Mühendislik + Matematik

OKULUMUZDA STEM ÖRNEKLERİ



Sınıflarımızdaki elektrik tüketimini inceleyebiliriz.



Su tüketimini ölçebilir ve tasarruf önerileri geliştirebiliriz.



Atıkların miktarını karşılaştırabilir ve geri dönüşüm çözümleri üretebiliriz.



Sınıfların sıcaklığını ölçerek enerji verimliliği çalışmaları yapabiliriz.



Okul bahçemizde bitkiler yetiştirerek bilimsel gözlemler yapabiliriz.





eTwinning

The Route to a Green Future: A STEM Journey

Yeşil Bir Geleceğe Giden Yol: Bir STEM Yolculuğu

5

BİR STEM ÇALIŞMASI NASIL YAPILIR?

Düşün, Araştır, Tasarla, Dene, Geliştir, Paylaş!

STEM çalışmaları, bir problemi çözmek için bilim, teknoloji, mühendislik ve matematiği birlikte kullanarak adım adım ilerlediğimiz bir süreçtir.

1 PROBLEMİ BELİRLE



- Çevremizde çözülmesi gereken bir sorun buluruz.
- Sorunun ne olduğunu açıkça ifade ederiz.
- Neden önemli olduğunu düşünürüz.

Örnek:
Okulumuzda çok fazla su tüketiliyor.

2 ARAŞTIR



- Sorunla ilgili bilgi toplar, gözlem yaparız.
- Güvenilir kaynaklardan araştırma yaparız.
- Gerekirse ölçümler yapar, veriler toplarız.

Örnek:
Suyun nerelerde ve ne kadar kullanıldığını araştırıyoruz.

3 FİKİR ÜRET



- Soruna yönelik farklı çözüm önerileri geliştiririz.
- Arkadaşlarımızla fikir alışverişi yaparız.
- En uygun ve en yaratıcı fikirleri seçeriz.

Örnek:
Su tasarrufu sağlayan bir sistem tasarlamayı düşünüyoruz.

4 TASARLA VE OLUŞTUR



- Çözümümüzün çizimini yaparız.
- Uygun malzemeleri seçeriz.
- Modelimizi veya prototipimizi oluştururuz.

Örnek:
Geri dönüşüm malzemeleriyle su tasarrufu sağlayan bir düzenek yapıyoruz.

5 TEST ET VE GELİŞTİR



- Tasarımımızı deneriz.
- Sonuçları ölçer ve kaydederiz.
- Eksiklerini belirleriz.
- Daha iyi sonuçlar için tasarımımızı geliştiririz.

Örnek:
Farklı filtre malzemeleri deneyerek en iyi sonucu elde ediyoruz.

6 SONUÇLARI PAYLAŞ



- Çalışmamızı arkadaşlarımıza ve öğretmenlerimize tanıtırız.
- Elde ettiğimiz sonuçları açıklarız.
- Poster, video, sunum veya dijital sergi ile paylaşırız.

Örnek:
Hazırladığımız çalışmayı okulumuzda bir sergide sunuyoruz.



Unutmayalım!

- STEM'de hatalar, öğrenmenin bir parçasıdır.
- Her deneme bizi daha iyi sonuçlara götürür.
- Birlikte çalışarak daha güçlü çözümler üretiriz.

Merak Et,
Araştır, Tasarla,
Dene ve Paylaş!
Daha iyi bir gelecek
mümkün!

eTwinning

The Route to a Green Future: A STEM Journey

Yeşil Bir Geleceğe Giden Yol: Bir STEM Yolculuğu

6

STEM ETKİNLİĞİ 1: TEMİZ SU İÇİN TASARLIYORUZ!

Kendi su filtremizi yapalım, suyun nasıl temizlenebileceğini keşfedelim!

ARAŞTIRMA SORUSU

Kirli sudaki bazı parçacıkları nasıl ayırabiliriz?

AMACIMIZ

Basit malzemeler kullanarak bir filtre tasarlamak ve filtreleme işleminin suyun görünümünü nasıl değiştirdiğini gözlemlemek.

NASIL YAPACAĞIZ?

1 MALZEMELERİ HAZIRLAYALIM



- Plastik şişe
- Pamuk
- Kum
- Küçük çakıl taşları
- Kirli su örneği
- Toplama kabı

2 FİLTREYİ HAZIRLAYALIM



Bir yetişkinin yardımıyla plastik şişeyi filtre yapmaya uygun şekilde hazırlayalım. Şişenin ağzına pamuk yerleştirelim.

3 KATMANLARI YERLEŞTİRELİM



Şişenin içerisine sırasıyla pamuk, kum ve çakıl katmanlarını yerleştirelim.

4 KİRLİ SUYU FİLTREDEN GEÇİRELİM



İçerisinde toprak parçacıkları bulunan suyu yavaşça filtremizden geçirelim.

5 SONUÇLARI KARŞILAŞTIRALIM



Filtreleme öncesindeki ve sonrasındaki suyun görünümünü karşılaştıralım.

6 FARKLI KATMANLARI DENEYELİM



Farklı filtre katmanları deneyerek sonuçları kaydedelim ve en iyi sonucu veren tasarımı belirleyelim.

STEM ALANLARINI NASIL KULLANDIK?

FEN BİLİMLERİ

Filtreleme işlemini araştırdık. Maddelerin özelliklerini inceledik.

TEKNOLOJİ

Filtreleme için basit bir araç kullandık.

MÜHENDİSLİK

Filtre sistemimizi tasarladık. Farklı tasarımlar denedik.

MATEMATİK

Su miktarlarını ölçtük. Sonuçlarımızı tablo ve grafiklerle karşılaştırdık.

NELER ÖĞRENDİK?

- Bazı katı maddeler suyla birlikte taşınabilir.
- Farklı malzemeler farklı büyüklükteki parçacıkları tutabilir.
- Filtreleme, suyun görünümünü değiştirebilir.
- Daha temiz su için birden fazla katman kullanmak daha etkili olabilir.
- Araştırma yaparak daha iyi tasarımlar geliştirebiliriz.



ÖNEMLİ UYARI!

Bu yöntem suyu içilebilir hâle getirmez. Filtrelenen su kesinlikle içilmemelidir.



Su kaynaklarımızı koruyalım, daha temiz bir gelecek için çözümler geliştirelim!

eTwinning

The Route to a Green Future: A STEM Journey

Yeşil Bir Geleceğe Giden Yol: Bir STEM Yolculuğu

7

2 STEM ETKİNLİĞİ 2: ENERJİ DOSTU BİR EV TASARLAYALIM!

Daha az enerji tüketen, çevre dostu bir ev tasarlıyoruz!

ARAŞTIRMA SORUSU
Evlerde enerji tüketimini nasıl azaltabiliriz?

AMACIMIZ
Doğal kaynaklardan yararlanan, daha az enerji tüketen ve çevreyi koruyan bir ev modeli geliştirmek.

NASIL YAPACAĞIZ?

1 ARAŞTIRALIM



Enerji tasarrufu sağlayan evleri inceleyelim.

2 TASARLAYALIM



Kendi evimizin çizimini yapalım.

3 MALZEMELERİ SEÇELİM



Geri dönüşüm malzemeleri kullanalım.

4 MODELİMİZİ OLUŞTURALIM



Ev modelimizi yapalım ve özelliklerini ekleyelim.

EVİMİZDE NELER OLABİLİR?

- Güneş panelleri
- Isı yalıtımlı duvarlar
- Geniş pencereler
- Yağmur suyu toplama sistemi
- Enerji tasarruflu aydınlatmalar
- Bitkilerle yeşil alanlar

STEM ALANLARINI NASIL KULLANDIK?

Fen Bilimleri: Enerji ve ısı yalıtımını araştırdık.

Teknoloji: Enerji tasarrufu sağlayan araç ve sistemleri inceledik.

Mühendislik: Ev modelimizi tasarladık ve oluşturduk.

Matematik: Ölçülerimizi aldık ve karşılaştırmalar yaptık.

3 STEM ETKİNLİĞİ 3: AKILLI BİTKİ YETİŞTİRME

Bitkilerin büyümesini etkileyen faktörleri araştırıyoruz!

ARAŞTIRMA SORUSU
Işık ve su miktarı bitkilerin büyümesini nasıl etkiler?

AMACIMIZ
Aynı tür tohumları farklı koşullarda yetiştirerek bitki gelişimini incelemek.



NASIL YAPACAĞIZ?

- Aynı tür tohumları kullanacağız.
- Farklı ışık ve su miktarlarında yetiştireceğiz.
- Bitkilerimizin boylarını ölçeceğiz.
- Yaprak sayılarını kaydedeceğiz.
- Sonuçlarımızı tablo ve grafiklerle karşılaştıracağız.

STEM BAĞLANTISI

- **Fen:** Canlıların büyümesi
- **Teknoloji:** Ölçüm araçları
- **Mühendislik:** Deney düzeneği
- **Matematik:** Veri toplama ve grafik oluşturma

4 STEM ETKİNLİĞİ 4: RÜZGÂR TÜRBİNİ TASARIMI

Rüzgâr enerjisinden nasıl yararlanabiliriz?

ARAŞTIRMA SORUSU
Rüzgâr enerjisinden nasıl elektrik elde edebiliriz?

AMACIMIZ
Basit malzemelerle bir rüzgâr türbini modeli tasarlamak ve en iyi tasarımı belirlemek.

NASIL YAPACAĞIZ?

- Karton, kâğıt, pipet ve basit malzemeler kullanacağız.
- Farklı kanat sayıları ve şekilleri deneyeceğiz.
- Türbinimizin dönüş hızını karşılaştıracağız.
- Eşit koşullarda hangi tasarımın daha iyi döndüğünü belirleyeceğiz.
- Sonuçlarımızı kaydedeceğiz.



STEM BAĞLANTISI

- **Fen:** Kuvvet ve hareket
- **Teknoloji:** Basit araçlar
- **Mühendislik:** Tasarım ve modelleme
- **Matematik:** Ölçme ve karşılaştırma

Enerjimizi koruyalım, gezegenimizi koruyalım!

Doğayı araştırıyoruz, doğadan ilham alıyoruz!

eTwinning

The Route to a Green Future: A STEM Journey

Yeşil Bir Geleceğe Giden Yol: Bir STEM Yolculuğu

8

eTWINNING PROJEMİZDE STEM YOLCULUĞUMUZ

*Türkiye, Yunanistan ve Portekiz'den öğrenciler olarak daha temiz, daha yeşil ve daha sürdürülebilir bir dünya için birlikte çalışıyoruz. STEM yaklaşımını kullanarak çevremizdeki sorunlara yaratıcı çözümler geliştiriyoruz.



1 ÇEVRE DEDEKTİFLERİ OLACAĞIZ!



- Okulumuzdaki, şehrimizdeki ve ülkemizdeki çevre sorunlarını araştıracağız.
- Gözlemler yapacak, fotoğraflar çekeceğiz.
- Sorunlarımızı uluslararası bir çevre haritasında bir araya getireceğiz.

2 STEM ÇÖZÜMLERİ ÜRETECEĞİZ!



- Su tasarrufu, enerji verimliliği, geri dönüşüm ve çevre kirliliği gibi konularda fikirler geliştireceğiz.
- Bilimsel araştırmalar yapacak, yaratıcı çözümler üreteceğiz.
- Deneyler, modeller ve dijital çalışmalar gerçekleştireceğiz.

3 ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ YAPACAĞIZ!



- Türkiye, Yunanistan ve Portekiz'deki arkadaşlarımızla iletişim kuracağız.
- Fikirlerimizi, deney sonuçlarımızı ve tasarımlarımızı paylaşacağız.
- Ortak etkinlikler ve görevler gerçekleştireceğiz.
- Farklı kültürleri tanıyacağız.

4 ÇALIŞMALARIMIZI TANITACAĞIZ!



- Hazırladığımız modelleri, posterleri, videoları ve dijital ürünleri sergileyeceğiz.
- Finalde ortak dijital sergimizi ve atlasımızı oluşturacağız.
- Çevre için verdiğimiz mesajları tüm dünyayla paylaşacağız.

5 DAHA YEŞİL BİR GELECEK İÇİN HAREKETE GEÇECEĞİZ!



- Doğal kaynakları korumak için günlük yaşamımızda farkındalık oluşturacağız.
- Sürdürülebilir bir gelecek için çevremize örnek olacağız.
- STEM ile dünyamızı daha temiz, daha yaşanabilir ve daha güzel bir yer hâline getirmek için hep birlikte çalışacağız.



STEM ile keşfediyoruz, tasarlıyoruz, üretiyoruz ve doğamız için çözümler geliştiriyoruz!

The Route to a Green Future: A STEM Journey